# Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones equivalentes y transformarlas correctamente
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas e interpretar el discriminante
- Resolver ecuaciones bicuadradas, factorizadas, sencillas con radicales y con x en el denominador
- Plantear y resolver problemas de la vida real con ecuaciones, comprobando las soluciones

## Para pensar

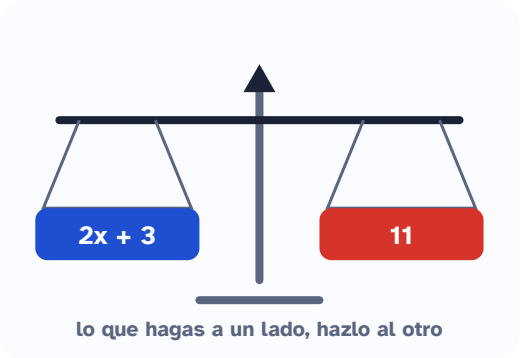
**Un terreno rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y tiene 40 m² de área. ¿Cuánto mide? ¿Se puede averiguar sin probar números al azar?**

## Explicación

### 1.1 Qué es una ecuación

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para ciertos valores de la letra, llamada **incógnita**. La parte de la izquierda del signo igual es el **primer miembro** y la de la derecha, el **segundo miembro**. Los valores que hacen cierta la igualdad son las **soluciones**: $x = 4$ es solución de $2x + 3 = 11$ porque $2 \cdot 4 + 3 = 11$.

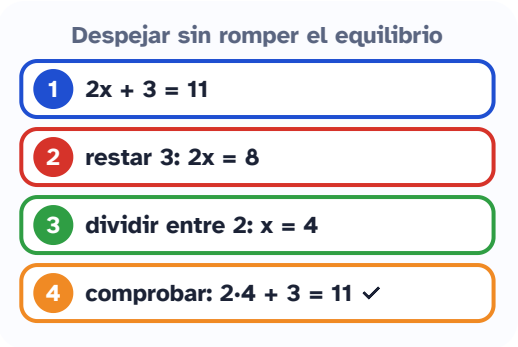
No hay que confundir una ecuación con una **identidad**, que es cierta para cualquier valor (como $2(x + 1) = 2x + 2$). El **grado** de una ecuación es el mayor exponente de la incógnita una vez simplificada: $3x - 5 = 7$ es de primer grado y $x^2 - 4x = 5$ es de segundo grado. Una buena imagen de una ecuación es una **balanza en equilibrio**.




### 1.2 Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Resolver una ecuación consiste en transformarla en otras equivalentes cada vez más sencillas, hasta llegar a «x = número». Para mantener el equilibrio solo se permiten dos tipos de transformaciones: **sumar o restar** el mismo número o expresión a los dos miembros, y **multiplicar o dividir** los dos miembros por el mismo número distinto de cero.

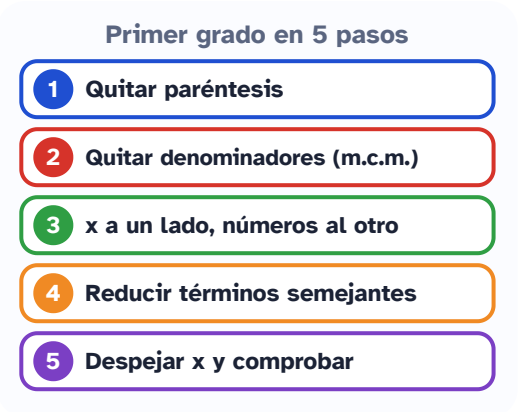
Las conocidas reglas de «pasar» son consecuencias de esto: lo que está sumando pasa restando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Pero entender por qué funcionan evita errores como «pasar» un número que divide solo a un término o dividir entre una expresión que podría valer cero. Al final, comprueba siempre sustituyendo en la ecuación original.




## 1.3 Ecuaciones de primer grado

Una ecuación de primer grado se puede reducir a la forma ax = b con a ≠ 0, cuya solución es x = b/a. Cuando la ecuación es más complicada, conviene seguir siempre el mismo orden: 1) **quitar paréntesis** aplicando la propiedad distributiva y cuidando los signos; 2) **quitar denominadores**; 3) **trasponer**: términos con x a un lado y números al otro; 4) **reducir** términos semejantes; 5) **despejar** x.

Ejemplo: 3(x – 2) – (x + 4) = 2x – 10 + x. Paréntesis: 3x – 6 – x – 4 = 3x – 10. Agrupando: 2x – 10 = 3x – 10, de donde –x = 0 y x = 0. Comprobación: 3(–2) – 4 = –10 y 0 – 10 + 0 = –10 ✓. Fíjate en el **signo menos delante del paréntesis**, que cambia los signos de todo lo que hay dentro.




## 1.4 Ecuaciones con denominadores

Las fracciones se eliminan en un solo paso: se multiplican **todos los términos** de la ecuación, también los que no tienen denominador, por el **mínimo común múltiplo** de los denominadores. En x/2 + x/3 = 10, el m.c.m. es 6: 3x + 2x = 60, luego x = 12.

Si un numerador tiene varios términos, hay que ponerlo **entre paréntesis** al quitar el denominador, porque el signo de la fracción afecta a todo el numerador:

$(x - 1)/4 - (x - 3)/6 = 1 \rightarrow 3(x - 1) - 2(x - 3) = 12 \rightarrow 3x - 3 - 2x + 6 = 12 \rightarrow x = 9$. Olvidar este paréntesis es, con diferencia, el error más habitual en estas ecuaciones.

$$x/2 + x/3 = 10$$

↓

× 6 (m.c.m. de 2 y 3)

$$3x + 2x = 60$$

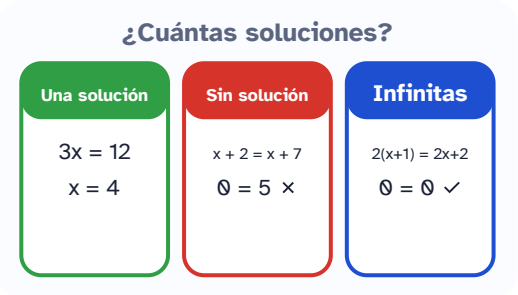
$$5x = 60$$

$$x = 12$$

## 1.5 Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones

Casi todas las ecuaciones de primer grado tienen una única solución, pero al simplificar pueden aparecer dos situaciones especiales. Si las x desaparecen y queda una igualdad falsa, como $0 = 5$, la ecuación **no tiene solución**: por ejemplo, $x + 2 = x + 7$ (ningún número más 2 da lo mismo que ese número más 7).

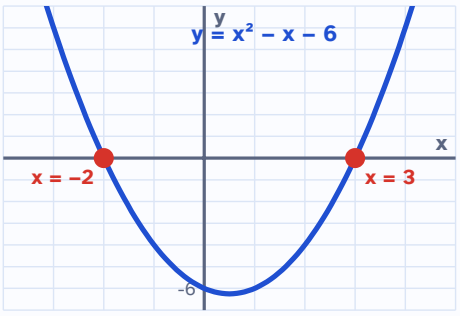
Si las x desaparecen y queda una igualdad siempre cierta, como $0 = 0$, la ecuación tiene **infinitas soluciones**: es una identidad, como $2(x + 1) = 2x + 2$. En los problemas, estas situaciones tienen significado: «no hay solución» puede indicar que los datos son imposibles, y «infinitas soluciones», que falta información para decidir.




## 2.1 Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación de **segundo grado** es la que se puede escribir como $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Por ejemplo, $x^2 - x - 6 = 0$ ($a = 1$, $b = -1$, $c = -6$). Antes de resolverla, hay que pasar todo a un miembro, simplificar y ordenar. Puede tener **dos soluciones, una o ninguna**.

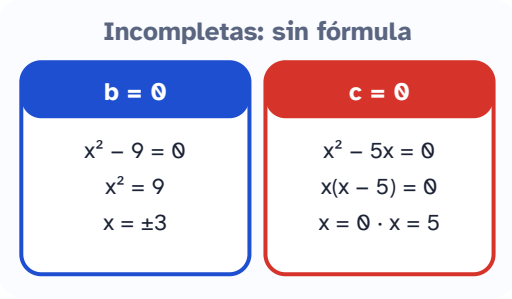
Hay una forma visual de entenderlas: las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos en los que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ **corta al eje X**. La parábola de $x^2 - x - 6$ corta en $x = -2$ y $x = 3$, que son sus soluciones. Esta relación se usa mucho en física y en economía: por ejemplo, para saber cuándo un balón lanzado al aire vuelve al suelo.




## 2.2 Ecuaciones incompletas

Si falta algún término, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula. Si **$b = 0$** (no hay término en x), como en $x^2 - 9 = 0$, se despeja $x^2$: $x^2 = 9$ y $x = \pm 3$. Si el número que queda es negativo ($x^2 = -4$) no hay solución real.

Si **$c = 0$** (no hay término independiente), como en $x^2 - 5x = 0$, se saca factor común: $x(x - 5) = 0$. Un producto vale cero cuando alguno de sus factores es cero, así que $x = 0$ o $x = 5$. ¡Cuidado! Nunca se debe dividir entre x para «simplificar», porque se pierde la solución $x = 0$. Este tipo de ecuaciones aparece, por ejemplo, al calcular cuándo un objeto lanzado desde el suelo vuelve a caer.




## 2.3 La fórmula general

Las ecuaciones completas $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelven con la **fórmula general**:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

Ejemplo: $2x^2 - 3x - 2 = 0$, con $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$. $b^2 - 4ac = 9 + 16 = 25$, y $\sqrt{25} = 5$. Entonces $x = (3 \pm 5)/4$, que da $x_1 = 2$ y $x_2 = -1/2$. Para no equivocarse, conviene **escribir a, b y c con su signo** antes de sustituir y poner paréntesis a los números negativos: $-b$ con $b = -3$ es $+3$, y $(-3)^2 = 9$.

Si $a$ es negativo, se puede multiplicar toda la ecuación por $-1$ para trabajar más cómodo; y si todos los coeficientes tienen un factor común, conviene simplificar primero: $4x^2 - 8x - 12 = 0$ es lo mismo que $x^2 - 2x - 3 = 0$.

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

para $ax^2 + bx + c = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$ es el discriminante

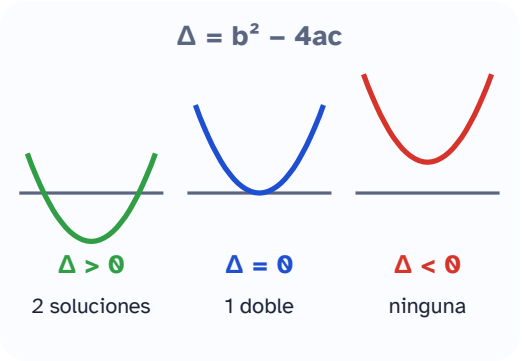
el $\pm$ da las dos soluciones

## 2.4 El discriminante

La expresión que va dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante** porque «discrimina» cuántas soluciones hay sin necesidad de terminar la fórmula. Si **$\Delta > 0$**, hay **dos soluciones** distintas (la parábola corta dos veces al eje). Si **$\Delta = 0$**, hay **una solución doble** (la parábola toca el eje en su vértice). Si **$\Delta < 0$**, **no hay solución real**, porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo.

Ejemplos: $x^2 - 6x + 9 = 0$ tiene $\Delta = 36 - 36 = 0$ y una solución doble, $x = 3$. $x^2 + x + 5 = 0$ tiene $\Delta = 1 - 20 = -19$ y no tiene soluciones. En los problemas, un discriminante negativo suele indicar que la situación planteada es imposible: por ejemplo, que un balón nunca alcanza cierta altura.

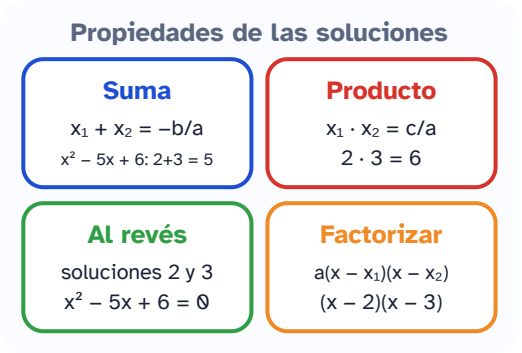
| Discriminante | Soluciones | Parábola |
|---|---|---|
| $\Delta > 0$ | dos distintas | corta al eje X en dos puntos |
| $\Delta = 0$ | una doble | toca el eje X en el vértice |
| $\Delta < 0$ | ninguna real | no toca el eje X |




## 2.5 Suma y producto de las soluciones

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ cumplen dos relaciones muy útiles: su **suma** es $-b/a$ y su **producto** es $c/a$. En $x^2 - 5x + 6 = 0$, las soluciones 2 y 3 suman 5 y multiplican 6. Esto permite comprobar resultados rápidamente o resolver de cabeza ecuaciones sencillas con $a = 1$: buscamos dos números que sumen $-b$ y multipliquen $c$.

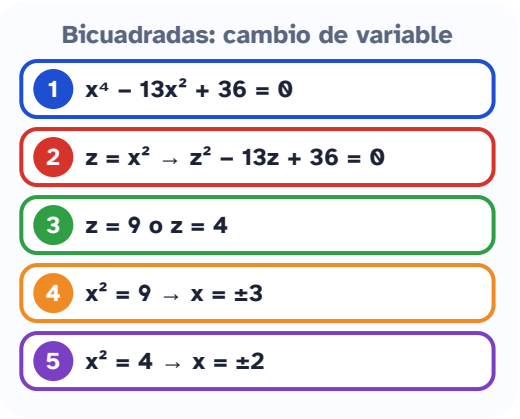
También sirve para el camino inverso: **construir una ecuación** conociendo sus soluciones. Si queremos soluciones 4 y $-1$, la suma es 3 y el producto $-4$: $x^2 - 3x - 4 = 0$. Y en general, conociendo las soluciones $x_1$ y $x_2$, el polinomio se factoriza como $a(x - x_1)(x - x_2)$, lo que conecta este tema con el de polinomios.




## 3.1 Ecuaciones bicuadradas

Una ecuación **bicuadrada** tiene la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$: solo aparecen potencias pares. Se resuelve con un **cambio de variable**: llamamos $z = x^2$, de modo que $x^4 = z^2$, y la ecuación se convierte en una de segundo grado en $z$.

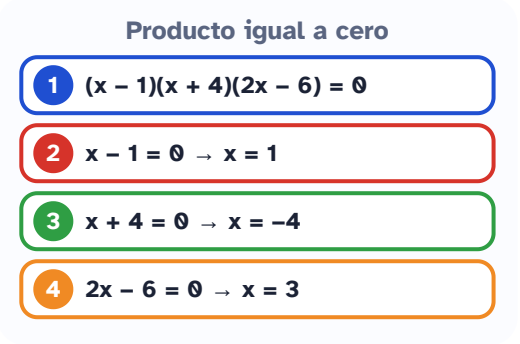
Ejemplo: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \rightarrow z^2 - 13z + 36 = 0 \rightarrow z = 9$ o $z = 4$. Después se **deshace el cambio**: $x^2 = 9$ da $x = \pm 3$ y $x^2 = 4$ da $x = \pm 2$. Hay cuatro soluciones: $-3$, $-2$, 2 y 3. Si alguna $z$ es negativa, no da soluciones reales, porque $x^2$ no puede ser negativo. Una bicuadrada puede tener 4, 3, 2, 1 o ninguna solución real.




## 3.2 Ecuaciones factorizadas y de grado mayor

Si una ecuación está escrita como un **producto igual a cero**, se resuelve igualando cada factor a cero: $(x - 1)(x + 4)(2x - 6) = 0$ da $x = 1$, $x = -4$ y $x = 3$. Es la propiedad más potente para ecuaciones de grado mayor que 2.

Por eso, ante una ecuación como $x^3 - 7x + 6 = 0$, la estrategia es **factorizar** el polinomio (con Ruffini y los divisores del término independiente): $(x - 1)(x - 2)(x + 3) = 0$, y las soluciones son 1, 2 y −3. Importante: el producto debe ser igual a **cero**. Si fuera $(x - 1)(x + 2) = 4$, primero hay que desarrollar, pasar el 4 y volver a factorizar.




## 3.3 Ecuaciones con radicales

En una ecuación **irracional** la incógnita está dentro de una raíz, como $\sqrt{(x + 7)} = x + 1$. Se resuelve **aislando la raíz** en un miembro y **elevando al cuadrado** los dos miembros: $x + 7 = x^2 + 2x + 1$, que da $x^2 + x - 6 = 0$, con soluciones 2 y −3.

Elevar al cuadrado puede introducir **soluciones falsas**, porque $2^2 = (-2)^2$ aunque $2 \neq -2$. Por eso es obligatorio comprobar en la ecuación original: $x = 2$ da $\sqrt{9} = 3 = 2 + 1$ ✓; $x = -3$ da $\sqrt{4} = 2$, pero $-3 + 1 = -2$ ×. La única solución es $x = 2$. Estas

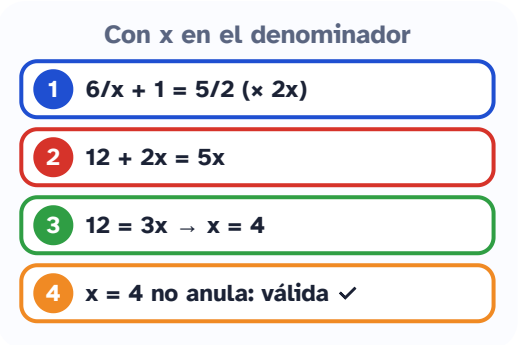
ecuaciones aparecen al despejar en fórmulas con raíces, como la del periodo de un péndulo o la velocidad de caída.




## 3.4 Ecuaciones con la x en el denominador

Cuando la incógnita aparece en algún denominador, la ecuación es **racional**. Se resuelve multiplicando todos los términos por el m.c.m. de los denominadores (que ahora contiene x), con lo que se obtiene una ecuación polinómica. En 6/x + 1 = 5/2 se multiplica por 2x: 12 + 2x = 5x, luego x = 4.

Al final hay que **descartar** los valores que anulan algún denominador, porque no se puede dividir entre cero. Si en otro ejemplo saliera x = 0 o un valor que hace cero (x − 2), no sería válido. Estas ecuaciones aparecen en problemas de trabajo conjunto («un grifo tarda 3 h y otro 6 h; ¿cuánto tardan juntos?») y de velocidades medias.

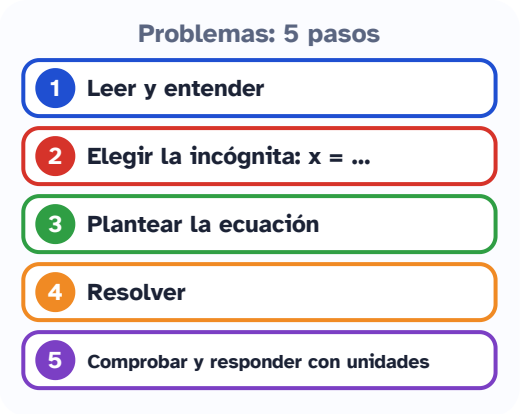



## 4.1 Resolver problemas con ecuaciones

Resolver problemas es como traducir de un idioma a otro. Un método fiable tiene cinco pasos: 1) **Leer** el enunciado dos veces y localizar lo que se pregunta; 2) **elegir la incógnita** y escribir qué representa («x = edad de Marta hoy»); 3)

**plantear** la ecuación traduciendo cada frase; 4) **resolver**; 5) **comprobar** en el enunciado (no solo en la ecuación) y responder con una frase y unidades.

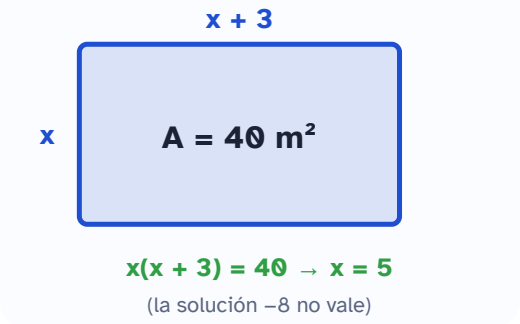
Ejemplo de edades: «Una madre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la madre tendrá el doble de edad que el hijo?». Si x son los años: $40 + x = 2(10 + x) \rightarrow 40 + x = 20 + 2x \rightarrow x = 20$. Dentro de 20 años: 60 y 30 ✓. Otros tipos frecuentes son los de dinero, mezclas, móviles y números consecutivos.




## 4.2 Problemas de segundo grado y validez de las soluciones

Muchos problemas de geometría, de física o de economía llevan a ecuaciones de segundo grado. Un rectángulo de área 40 $m^2$ cuyo largo mide 3 m más que el ancho: $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow x = 5$ o $x = -8$. Una medida no puede ser negativa, así que solo vale $x = 5$: el rectángulo mide 5 m × 8 m.

Siempre hay que preguntarse si cada solución matemática tiene **sentido en el contexto**: no hay longitudes ni tiempos negativos, el número de personas debe ser entero y positivo, y un precio no puede superar cierto valor. A veces las dos soluciones son válidas: un balón lanzado hacia arriba pasa dos veces por la misma altura, una al subir y otra al bajar.



## ¿Qué ecuación tengo? Elige el método

| | |
|---|---|
| **Primer grado** | paréntesis → denominadores → agrupar → despejar |
| **2.º grado incompleta** | $b = 0$: despejar $x^2$ · $c = 0$: factor común |
| **2.º grado completa** | $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$ |
| **Bicuadrada / factorizada** | $z = x^2$ · cada factor $= 0$ |
| **Radicales / x abajo** | aislar y elevar · m.c.m. → ¡comprobar! |

## Ejercicios

1. **Comprueba si $x = -2$ es solución de $3x + 8 = x + 4$ y de $x^2 + 2x = 0$.**

2. **Resuelve: a) $5x - 7 = 3x + 9$ b) $4 - 2x = 10$ c) $7x = 3x$.**

3. **Resuelve: $3(x + 2) - 2(x - 1) = 12$.**

4. **Resuelve: $x/4 + x/6 = 5$.**

5. **¿Cuántas soluciones tienen? a) $3x + 1 = 3x - 4$ b) $2(x - 3) = 2x - 6$.**

6. **Resuelve: $x^2 - 49 = 0$ y $2x^2 - 18 = 0$.**

7. **Resuelve: $x^2 - 6x = 0$ y $3x^2 + 12x = 0$.**

8. **Resuelve con la fórmula: $x^2 - 5x + 6 = 0$.**

9. **Resuelve: $x^2 + 2x - 15 = 0$.**

10. **Sin resolver, di cuántas soluciones tiene: a) $x^2 + 4x + 4 = 0$ b) $x^2 - 3x + 5 = 0$ c) $2x^2 - x - 1 = 0$.**

11. **Resuelve: $(x - 4)(x + 7) = 0$.**

12. **El triple de un número menos 8 es 22. ¿Cuál es el número?**

13. **Resuelve: $(x + 1)/3 - (x - 2)/4 = 2$.**

14. **Resuelve: $2(x - 1)/5 - x/2 = (x - 3)/10$.**

15. **Resuelve: $3x^2 - 5x - 2 = 0$.**

16. **Resuelve: $(x - 2)^2 = 2x - 1$.**

17. **Resuelve: $x(x + 3) - 2(x + 6) = 0$.**

18. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 5 y –2.**

19. **Halla k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenga una solución doble.**

20. **Resuelve la bicuadrada $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.**

21. **Resuelve: $\sqrt{(x + 5)} = 3$ y $\sqrt{(2x + 1)} = x - 1$.**

22. **Resuelve: $2/x + 3 = 5/x + 2$.**

23. **Dentro de 8 años, la edad de Lucía será el triple de la que tenía hace 4 años. ¿Qué edad tiene?**

24. **Un número natural más su cuadrado es 132. ¿Cuál es?**

25. **En una tienda, unos vaqueros cuestan 15 € más que una camiseta. Por 2 vaqueros y 3 camisetas se pagan 130 €. ¿Cuánto cuesta cada prenda?**

26. **Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 60 $m^2$ de área. Halla sus lados.**

27. **Resuelve: $(x + 2)/(x - 1) = (x + 8)/(x + 2)$.**

28. **Resuelve: $x^3 - 2x^2 - 15x = 0$.**

29. **Resuelve: $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ y explica cuántas soluciones reales tiene.**

30. **Resuelve: $\sqrt{(x + 4)} + 2 = x$.**

31. **Un grifo llena un depósito en 3 h y otro en 6 h. ¿Cuánto tardan juntos? Plantea una ecuación con x en el denominador.**

32. **Se lanza una pelota hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (m). ¿Cuándo está a 16 m? ¿Por qué hay dos respuestas?**

33. **Un grupo de amigos alquila una casa por 600 €. Si fueran 2 amigos más, cada uno pagaría 25 € menos. ¿Cuántos son?**

34. **Un jardín rectangular de 12 m × 8 m se rodea de un camino de ancho constante. Si el área del camino es 64 $m^2$, ¿qué ancho tiene?**

## Practica

1. **¿Cuál es solución de $4x - 3 = 9$?**

   **A)** $x = 2$
   **B)** $x = 3$
   **C)** $x = 1{,}5$
   **D)** $x = 12$

2. **Dos ecuaciones son equivalentes si...**

   **A)** tienen el mismo grado
   **B)** tienen las mismas soluciones
   **C)** tienen los mismos números
   **D)** son iguales

3. **$-(x - 4)$ es igual a...**

   **A)** $-x - 4$
   **B)** $x + 4$
   **C)** $-x + 4$
   **D)** $x - 4$

4. **En $x/3 + x/2 = 5$, se multiplica todo por...**

   **A)** 5
   **B)** 6
   **C)** 3
   **D)** 2

5. **$x + 5 = x + 2$ tiene...**

   **A)** una solución
   **B)** dos soluciones
   **C)** infinitas
   **D)** ninguna solución

6. **$x^2 = 25$ tiene por soluciones...**

   **A)** 5
   **B)** $-5$
   **C)** 5 y $-5$
   **D)** ninguna

7. **$x^2 + 16 = 0$ tiene...**

**A)** $x = \pm 4$

**B)** $x = -4$

**C)** ninguna solución real

**D)** $x = 16$

8. **Las soluciones de $x^2 - 7x = 0$ son...**

**A)** 7

**B)** 0 y 7

**C)** 0 y −7

**D)** $\pm\sqrt{7}$

9. **En $2x^2 - x - 3 = 0$, el valor de b es...**

**A)** 2

**B)** 1

**C)** −1

**D)** −3

10. **El discriminante de $x^2 - 4x + 4 = 0$ es...**

**A)** 0

**B)** 8

**C)** 32

**D)** −8

11. **Si $\Delta < 0$, la ecuación de segundo grado...**

**A)** tiene dos soluciones

**B)** tiene una solución doble

**C)** no tiene solución real

**D)** tiene infinitas

12. **Las soluciones de $x^2 - x - 6 = 0$ suman...**

**A)** −1

**B)** 1

**C)** −6

**D)** 6

13. **Una ecuación con soluciones 1 y 4 es...**

**A)** $x^2 + 5x + 4 = 0$

**B)** $x^2 - 5x + 4 = 0$

**C)** $x^2 - 4x + 1 = 0$

**D)** $x^2 + 3x - 4 = 0$

14. **Para resolver $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ se hace el cambio...**

**A)** $z = x^4$

**B)** $z = x^2$

**C)** $z = 2x$

**D)** $z = \sqrt{x}$

15. **$(x + 3)(x - 8) = 0$ tiene soluciones...**

**A)** 3 y −8

**B)** −3 y 8

**C)** 3 y 8

**D)** −3 y −8

16. **En una ecuación con radicales, después de resolver hay que...**

**A)** simplificar

**B)** comprobar las soluciones

**C)** elevar otra vez

**D)** multiplicar por 2

17. **La solución de $\sqrt{x} = 5$ es...**

**A)** $\sqrt{5}$

**B)** 25

**C)** 10

**D)** ±25

18. **En $3/x = 1/2$, x vale...**

**A)** 6

**B)** 3/2

**C)** 1/6

**D)** 2/3

19. **Si un problema de longitudes da $x = 6$ y $x = -4$, la respuesta es...**

**A)** 6 y −4

**B)** solo −4

**C)** solo 6

**D)** no tiene solución

20. **Dos números consecutivos suman 41. El menor es...**

**A)** 20

**B)** 21

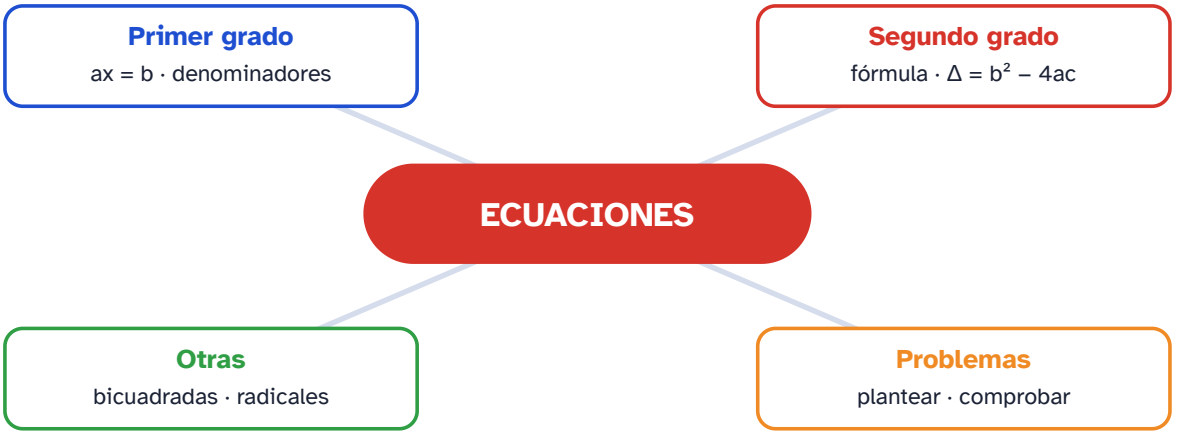
**C)** 19

**D)** 20,5

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa resolver una ecuación y por qué hay que mantener el equilibrio; Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado completa e incompleta; Qué dice el discriminante sobre las soluciones; Por qué hay que comprobar las soluciones en ecuaciones con radicales y en los problemas.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Ecuación** | Igualdad algebraica que se cumple solo para ciertos valores de la incógnita. |
| **Incógnita** | Letra que representa el valor desconocido. |
| **Miembros** | Las expresiones a cada lado del signo igual. |
| **Solución** | Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad. |
| **Identidad** | Igualdad que se cumple para cualquier valor. |
| **Ecuaciones equivalentes** | Ecuaciones que tienen las mismas soluciones. |
| **Grado de una ecuación** | Mayor exponente de la incógnita tras simplificar. |
| **Ecuación de segundo grado** | La que se escribe $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$. |
| **Ecuación incompleta** | Ecuación de segundo grado en la que $b = 0$ o $c = 0$. |
| **Discriminante** | $\Delta = b^2 - 4ac$; indica cuántas soluciones reales hay. |
| **Solución doble** | Solución única que aparece cuando $\Delta = 0$. |
| **Ecuación bicuadrada** | $ax^4 + bx^2 + c = 0$; se resuelve con $z = x^2$. |
| **Ecuación irracional** | La que tiene la incógnita dentro de una raíz. |
| **Ecuación racional** | La que tiene la incógnita en algún denominador. |
| **Solución falsa** | Valor que aparece al elevar al cuadrado pero no cumple la ecuación original. |

| | |
|---|---|
| **Cambio de variable** | Sustituir una expresión por una letra nueva para simplificar. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ecuaciones equivalentes**

Tienen las mismas soluciones.

**Orden para el primer grado**

Paréntesis, denominadores, agrupar, reducir, despejar.

**Quitar denominadores**

Multiplicar TODO por el m.c.m.; paréntesis en los numeradores.

**0 = 5**

Sin solución.

**0 = 0**

Infinitas soluciones (identidad).

**$ax^2 + c = 0$**

Despejar $x^2 \to x = \pm\sqrt{(-c/a)}$.

**$ax^2 + bx = 0$**

$x(ax + b) = 0 \to x = 0, x = -b/a$.

**Fórmula general**

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

**Discriminante**

$\Delta > 0$: dos; $\Delta = 0$: una doble; $\Delta < 0$: ninguna.

**Suma y producto de soluciones**

$-b/a$ y $c/a$.

**Bicuadrada**

$z = x^2$, resolver y deshacer el cambio.

**Radicales o x abajo**

Resolver y COMPROBAR siempre.

## Soluciones

1. **B)** $4 \cdot 3 - 3 = 9$.
2. **B)** Esa es la definición.
3. **C)** Cambian los signos de todo el paréntesis.
4. **B)** m.c.m.(3, 2) = 6.
5. **D)** Queda $5 = 2$, falso.
6. **C)** $(\pm 5)^2 = 25$.
7. **C)** $x^2 = -16$ no tiene solución real.
8. **B)** $x(x - 7) = 0$.
9. **C)** El coeficiente de x es $-1$.
10. **A)** $16 - 16 = 0$.
11. **C)** No existe la raíz de un negativo.
12. **B)** $-b/a = 1$ (son 3 y $-2$).
13. **B)** Suma 5, producto 4.
14. **B)** Es bicuadrada.
15. **B)** Cada factor igual a cero.
16. **B)** Elevar al cuadrado puede crear soluciones falsas.
17. **B)** $x = 5^2 = 25$.
18. **A)** $x = 3 \cdot 2 = 6$.
19. **C)** Una longitud no puede ser negativa.
20. **A)** $x + x + 1 = 41 \rightarrow x = 20$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3(-2) + 8 = 2$ y $-2 + 4 = 2$: sí. $(-2)^2 + 2(-2) = 4 - 4 = 0$: sí.
2. a) $2x = 16$, $x = 8$. b) $-2x = 6$, $x = -3$. c) $4x = 0$, $x = 0$.
3. $3x + 6 - 2x + 2 = 12 \to x + 8 = 12 \to x = 4$.
4. m.c.m. 12: $3x + 2x = 60 \to 5x = 60 \to x = 12$.
5. a) $1 = -4$, falso: ninguna solución. b) $0 = 0$: infinitas soluciones (identidad).
6. $x^2 = 49 \to x = \pm 7$. $2x^2 = 18 \to x^2 = 9 \to x = \pm 3$.
7. $x(x - 6) = 0 \to x = 0$, $x = 6$. $3x(x + 4) = 0 \to x = 0$, $x = -4$.
8. $\Delta = 25 - 24 = 1$. $x = (5 \pm 1)/2 \to x = 3$, $x = 2$.
9. $\Delta = 4 + 60 = 64$. $x = (-2 \pm 8)/2 \to x = 3$, $x = -5$.
10. a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: una doble. b) $\Delta = 9 - 20 = -11$: ninguna. c) $\Delta = 1 + 8 = 9$: dos.
11. $x - 4 = 0 \to x = 4$; $x + 7 = 0 \to x = -7$.
12. $3x - 8 = 22 \to 3x = 30 \to x = 10$.
13. $\times 12$: $4(x + 1) - 3(x - 2) = 24 \to 4x + 4 - 3x + 6 = 24 \to x = 14$.
14. $\times 10$: $4(x - 1) - 5x = x - 3 \to 4x - 4 - 5x = x - 3 \to -2x = 1 \to x = -1/2$.
15. $\Delta = 25 + 24 = 49$. $x = (5 \pm 7)/6 \to x = 2$, $x = -1/3$.
16. $x^2 - 4x + 4 = 2x - 1 \to x^2 - 6x + 5 = 0 \to x = 5$, $x = 1$.
17. $x^2 + 3x - 2x - 12 = 0 \to x^2 + x - 12 = 0 \to x = 3$, $x = -4$.
18. Suma 3, producto $-10$: $x^2 - 3x - 10 = 0$. Equivale a $(x - 5)(x + 2) = 0$.
19. $\Delta = 36 - 4k = 0 \to k = 9$. La solución es $x = 3$.
20. $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0 \to z = 9$, $z = 1$. $x = \pm 3$ y $x = \pm 1$.
21. $x + 5 = 9 \to x = 4$ (comprobada). $2x + 1 = x^2 - 2x + 1 \to x^2 - 4x = 0 \to x = 0$ o $x = 4$. $x = 0$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$ ×. $x = 4$: $\sqrt{9} = 3$ ✓. Solución $x = 4$.
22. $\times x$: $2 + 3x = 5 + 2x \to x = 3$ (no anula el denominador).
23. $x + 8 = 3(x - 4) \to x + 8 = 3x - 12 \to 20 = 2x \to x = 10$ años. Comprobación: $18 = 3 \cdot 6$ ✓.
24. $x^2 + x - 132 = 0 \to \Delta = 1 + 528 = 529 \to x = (-1 \pm 23)/2 \to x = 11$ o $x = -12$. Natural: 11.
25. Camiseta $x$, vaqueros $x + 15$. $2(x + 15) + 3x = 130 \to 5x + 30 = 130 \to x = 20$. Camiseta 20 €, vaqueros 35 €.
26. Lados $x$ y $17 - x$. $x(17 - x) = 60 \to x^2 - 17x + 60 = 0 \to x = 12$ o $x = 5$. Los lados miden 12 m y 5 m.
27. $(x + 2)^2 = (x + 8)(x - 1) \to x^2 + 4x + 4 = x^2 + 7x - 8 \to -3x = -12 \to x = 4$. No anula denominadores: válida.
28. $x(x^2 - 2x - 15) = 0 \to x = 0$, o $x^2 - 2x - 15 = 0 \to x = 5$, $x = -3$.
29. $z^2 - 3z - 4 = 0 \to z = 4$ o $z = -1$. $x^2 = 4 \to x = \pm 2$; $x^2 = -1$ no da soluciones. Tiene 2 soluciones reales.
30. $\sqrt{(x + 4)} = x - 2 \to x + 4 = x^2 - 4x + 4 \to x^2 - 5x = 0 \to x = 0$ o $x = 5$. $x = 0$: $\sqrt{4} + 2 = 4 \neq 0$ ×. $x = 5$: $\sqrt{9} + 2 = 5$ ✓. Solución $x = 5$.
31. En 1 h llenan $1/3 + 1/6$ del depósito. Juntos, $1/x$: $1/3 + 1/6 = 1/x \to \times 6x$: $2x + x = 6 \to x = 2$ h.

32. $-5t^2 + 20t + 1 = 16 \rightarrow 5t^2 - 20t + 15 = 0 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \rightarrow t = 1$ s o $t = 3$ s. Pasa por 16 m al subir (1 s) y al bajar (3 s).
33. $600/x - 600/(x + 2) = 25 \rightarrow 600(x + 2) - 600x = 25x(x + 2) \rightarrow 1.200 = 25x^2 + 50x \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow x = 6$ o $x = -8$. Son 6 amigos (100 € cada uno; con 8, 75 €).
34. $(12 + 2x)(8 + 2x) - 96 = 64 \rightarrow 4x^2 + 40x + 96 - 96 = 64 \rightarrow x^2 + 10x - 16 = 0 \rightarrow x = (-10 \pm \sqrt{164})/2 \approx 1{,}40$ m (la negativa no vale).